

Во всех лабораторных работах по параллельному программированию, где необходимо привести результаты экспериментов, нужно рассчитать погрешность и правильно записать результат измерения.

Погрешности

Обработка результатов измерений

Любое измерение сопровождается погрешностью

Погрешности бывают:

1) Систематические (приборные) – постоянные

- если есть шкала – погрешность – половина цены деления шкалы;
- если прибор снабжен нониусом (вторая уточняющая шкала), то погрешность равна цене деления нониуса;
- на цифровых приборах погрешность равна половине последнего значащего разряда;

$$\Delta x = k * X_{max} / 100$$

- На приборах, снабжённых классом точности, погрешность вычисляется исходя из него $\delta = K * X_{max} / 100$, где K – класс точности, X_{max} – предел измерения.

2) Случайные

Случайная погрешность зависит от множества случайных неконтролируемых факторов и проявляется при многократных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях. Порядок расчёта случайной погрешности (граница доверительного интервала нормально распределенной случайной величины):

На входе $x_1, x_2, \dots, x_n$, n результатов измерений.

Вычисляем среднюю арифметическую, это будет точечное значение

измеряемой величины: $\bar{x} = \frac{\sum_i^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$.

Далее вычисляется средняя ошибка среднего арифметического:

$$m = \sqrt{\frac{\sum_i^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}.$$

Случайная погрешность: $\varepsilon = t(\gamma, n) * m$, где t коэффициент Стьюдента, γ доверительная вероятность. Доверительная вероятность выбирается самостоятельно, для измерений допускается доверительная вероятность 0,68.

Общая погрешность $\Delta x = \sqrt{\delta^2 + \varepsilon^2}$, где δ – систематическая погрешность, ε – случайная погрешность.

Значения коэффициентов Стьюдента для доверительных вероятностей $\gamma = 0,99$; $\gamma = 0,95$; $\gamma = 0,68$ для n измерений:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	∞
0,99	63,7	9,92	5,84	4,60	4,03	3,71	3,50	3,36	3,25	2,58
0,95	12,7	4,30	3,18	2,77	2,57	2,45	2,36	2,31	2,26	1,96
0,68	1,82	1,31	1,19	1,13	1,10	1,08	1,07	1,06	1,05	0,99

Правила записи результатов измерений

- 1) Погрешность округляется до одной значащей цифры.
Если первая значащая – 1, то до двух значащих цифр.
- 2) Результат округляется в соответствии с полученной погрешностью (до такого же разряда, как и погрешность) (столько же цифр после запятой).

Примеры правильно записанных результатов:

85300 ± 600

$4,258 \pm 0,003$

$7,2 \pm 1,2$